

Workshop T01

Reaction Wheel Bring-up & Characterization

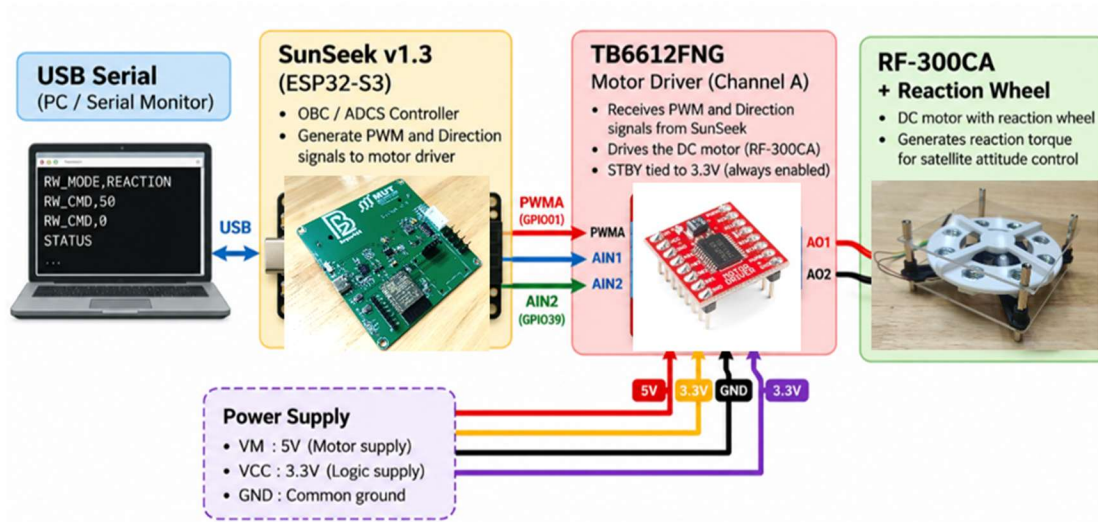
Reaction Mode Only

Satellite Engineering Workshop & Engineering Record

Training Platform: SunSeek v1.3 Satellite Engineering Model

Subsystem: ADCS — Reaction Wheel / Actuator

Firmware: SunSeek Training Firmware T01 v1.0



Team	
Satellite ID	
Date	
Members	

T01 scope: USB development link + Reaction Wheel only. Momentum-biased operation is introduced in T02.

1. Workshop Mission

ภารกิจของ T01 คือการทำให้ Reaction Wheel subsystem “ใช้งานได้และรู้พฤติกรรมจริง” ก่อนนำไปต่อยอดใน Workshop ถัดไป ผู้เรียนไม่ต้องสร้าง **motor driver** หรือเขียน **firmware จากศูนย์** แต่จะทำงานแบบวิศวกรรม:

BUILD → TEST → CHARACTERIZE → RECORD → CARRY FORWARD

ผลจาก T01 จะถูกบันทึกไว้ใน Engineering Record และใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นสำหรับ T02–T04 โดยเฉพาะค่า minimum usable PWM, direction convention และช่วงคำสั่งที่ใช้งานได้จริง

Learning Objectives

- อธิบายบทบาทของ Reaction Wheel ในระบบ ADCS และหลัก action–reaction ได้
- ต่อและตรวจสอบ SunSeek v1.3 → TB6612FNG → RF-300 series motor + Reaction Wheel ได้อย่างปลอดภัย
- ใช้ USB Serial ส่ง signed Reaction Wheel command ได้
- แยกความหมายของ PWM command ออกจาก wheel speed (RPM) ได้
- หา Minimum Start PWM และ Minimum Stable PWM ของชุดจริงได้
- ตรวจสอบ direction, reversal response, vibration/noise และข้อจำกัดทางกลได้
- บันทึก engineering evidence เพื่อ carry forward ไปยัง T02–T04 ได้

IN SCOPE – T01	OUT OF SCOPE – move to T02 or later
Reaction Mode, USB Serial, PWM/direction, characterization, engineering record	Momentum Bias/Delta/Assist, BLE TT&C, sensors, closed-loop ADCS, payload

2. System Under Test

SunSeek v1.3 ใช้ ESP32-S3 เป็น OBC/ADCS controller สำหรับการฝึก โดย T01 จะทดสอบเฉพาะ actuator chain:

USB Serial → ESP32-S3 → TB6612FNG → RF-300 Motor → Reaction Wheel

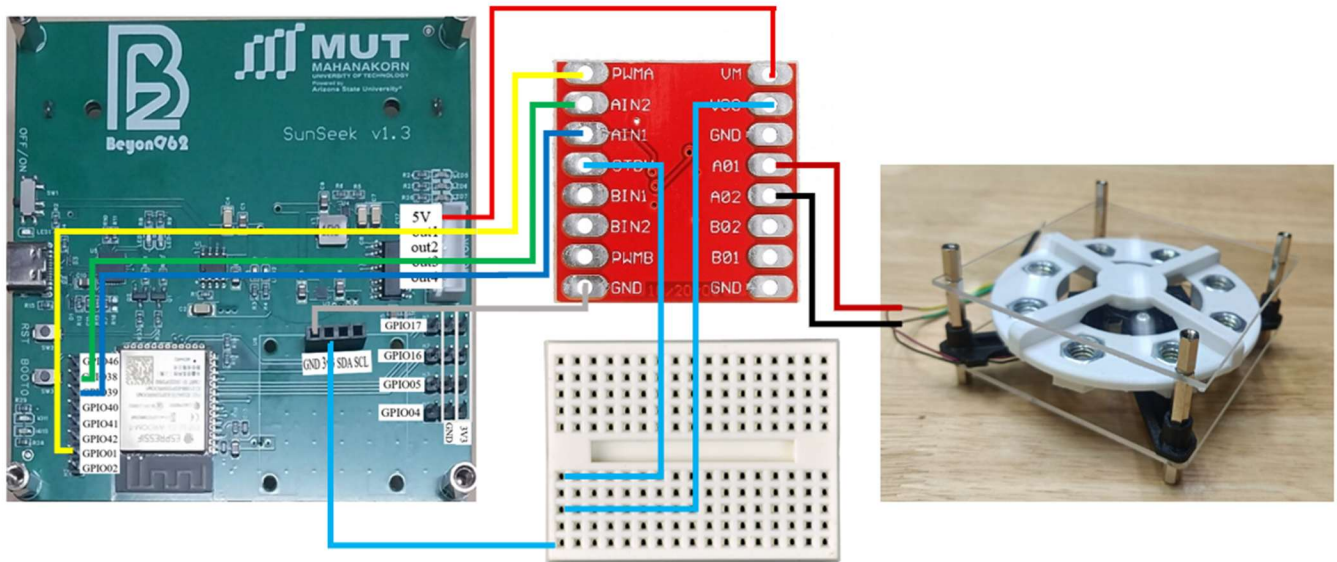
เมื่อ wheel เปลี่ยน angular momentum ตัวโคจรดาวเทียมมีแนวโน้มตอบสนองในทิศทางตรงข้ามตาม conservation of angular momentum แต่ T01 ยังไม่วัด body attitude/rate แบบปิดวงจร เพราะ sensor จะเข้ามาใน T03

3. Hardware Configuration

3.1 Wiring Baseline

SunSeek v1.3	TB6612FNG	Function
5V	VM	Motor power
3.3V	VCC	Logic power
GND	GND	Common ground
3.3V	STBY	Driver enable
GPIO01	PWMA	PWM control
GPIO38	AIN1	Direction control
GPIO39	AIN2	Direction control

SunSeek v1.3	TB6612FNG	Function
—	AO1 / AO2	Motor terminals



3.2 Pre-Power Checklist

- ☐ VM/VCC ต่อถูก rail
- ☐ GND ของ SunSeek และ TB6612FNG เชื่อมร่วมกัน
- ☐ PWMA/AIN1/AIN2 ต่อ GPIO ถูกต้อง
- ☐ STBY ถูก enable
- ☐ Motor ต่อ AO1/AO2
- ☐ Reaction Wheel หมุนได้อย่างอิสระ
- ☐ ไม่มีสายไฟ/โครงสร้างขวาง wheel
- ☐ Wheel ยึดกับ motor shaft แน่น
- ☐ Instructor/ทีมตรวจ wiring ก่อน Power ON

Checked by: _____ Time: _____

4. Firmware Setup – T01 v1.0

Firmware รุ่นนี้เปลี่ยนจาก template เดิมเป็นโครงสร้าง modular 3 ไฟล์ เพื่อให้ subsystem ที่ผ่านการทดสอบแล้วสามารถ carry forward ไปยัง T02–T04 ได้

File	หน้าที่	ผู้เรียนควรทำอะไรใน T01
SunSeek_Training_Firmware_T01.ino	Workshop behavior + USB command parser	อ่าน flow และใช้คำสั่งทดสอบ
ReactionWheel.h	Reusable Reaction Wheel subsystem	ปกติไม่แก้ไข beginner track
RW_Config.h	Hardware pins + team engineering parameters	บันทึก/ปรับค่าของดาวเทียมทีม

Main.ino → ReactionWheel.h → RW_Config.h

4.1 Upload and Serial Monitor

1. เปิด project T01 v1.0 โดยให้ทั้ง 3 ไฟล์อยู่ใน sketch/project เดียวกัน
2. เลือก board/port ของ SunSeek v1.3 และ Upload
3. เปิด Serial Monitor ที่ 115200 baud
4. ตั้ง line ending เป็น Newline หรือ Both NL & CR เพื่อให้คำสั่งถูกอ่านครบ
5. หลัง boot ตรวจสอบว่ามี banner “SUNSEEK TRAINING FIRMWARE – T01”

5. Understanding the T01 Commands

T01 ใช้ command set ที่ตั้งใจให้สั้นและเห็น actuator behavior โดยตรง:

Command	Meaning	Example
RW,<value>	ส่ง signed motor command -100 ถึง +100	RW,30 / RW,-30 / RW,0
STOP	หยุด wheel	STOP
STATUS	อ่าน motor command ปัจจุบันและ bias state ภายใน	STATUS

Instructor note – BIAS command: firmware T01 v1.0 มีคำสั่ง BIAS,<value> อยู่เพื่อรักษา reusable subsystem interface แต่ไม่ใช่เป็นกิจกรรมหลักใน T01; แนวคิด Momentum-Biased Wheel, Delta และ Assist ย้ายไป T02

5.1 PWM Percentage ≠ Wheel Speed

ค่า command เป็นเปอร์เซ็นต์ของ PWM command ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ของ RPM ดังนั้น RW,50 หมายถึงส่ง PWM ครึ่งสเกล ไม่ได้แปลว่า wheel หมุนที่ 50% ของ maximum speed

0% → no PWM

50% → half-scale PWM command

100% → full-scale PWM command

ความเร็วจริงขึ้นกับ motor constant, supply voltage, load, bearing/friction, wheel inertia และ dynamic response ของระบบ ซึ่ง T01 ยังไม่ได้วัด RPM โดยตรง

6. Workshop Experiments – Reaction Mode

Experiment 1 – Basic Operation & Direction

Objective: ตรวจสอบว่า motor/wheel เริ่มหมุนได้, signed command ให้ทิศทางสอดคล้องกัน และ STOP ทำงาน

Test	Command	Starts/Stops?	Direction	Observation
1	RW,20			
2	RW,40			
3	RW,60			
4	RW,40			
5	RW,20			
6	STOP			
7	RW,-20			
8	RW,-40			
9	STOP			

Direction convention ของทีม: + command = _____ – command = _____

Mechanical/body observation (ถ้าติดตั้งบนแท่นที่เคลื่อนที่ได้): _____

Experiment 2 — Minimum Usable PWM

เริ่มจาก wheel หยุดนิ่ง แล้วเพิ่ม command ทีละขั้นจน wheel เริ่มหมุนได้อย่างสม่ำเสมอ จากนั้นให้ wheel หมุนแล้วค่อย ๆ ลด command เพื่อหาค่าต่ำสุดที่ยังรักษาการหมุนได้

PWM (%)	Start from Rest?	Stable?	Vibration/Noise	Note
5				
10				
15				
20				
25				
30				
Custom ____				

Engineering Record: Minimum Start PWM = _____ % Minimum Stable PWM = _____ %

สองค่านี้เหมือนกันหรือไม่? ☐ Yes ☐ No อธิบาย: _____

PWM (%)	Start from Rest?	Stable?	Vibration/Noise	Note
-5				
-10				
-15				
-20				
-25				
-30				
Custom ____				

Engineering Record: Minimum Start PWM = _____ % Minimum Stable PWM = _____ %

สองค่านี้เหมือนกันหรือไม่? ☐ Yes ☐ No อธิบาย: _____

Experiment 3 — Direction Reversal

ทดลองอย่างระมัดระวัง: ให้ wheel หมุนคงที่ด้วย RW,30 จากนั้นส่ง RW,-30 แล้วสังเกต transient response ของ wheel

☐ เริ่มจากระดับต่ำก่อน ☐ ตรวจสอบว่า wheel/โครงสร้างแน่น ☐ หยุดทันทีถ้ามี vibration หรือ mechanical interference ผิดปกติ

ก่อนเปลี่ยน direction: _____

ระหว่าง reversal: _____

หลัง wheel หมุนกลับทิศ: _____

เสียง/การสั่นสะเทือน: _____

Engineering Question: motor command เปลี่ยน sign กันที แต่ wheel เปลี่ยนทิศกันทีหรือไม่? เพราะอะไร?

คำตอบ: _____

Experiment 4 – Usable Operating Range

จากผล Experiment 1–3 ให้ทีมระบุช่วงคำสั่งที่ “ใช้งานได้ดี” โดยพิจารณาการ start, stable rotation, vibration/noise และความเสี่ยงต่อโครงสร้าง ไม่จำเป็นต้องเลือกช่วงกว้างที่สุด

Parameter	Team Result	Reason / Evidence
Recommended minimum command	_____ %	
Recommended maximum command	_____ %	
Avoid / vibration range	_____	
Preferred test command	_____ %	

7. Engineering Characterization Record

Parameter	Team Selection / Result
Wheel ID	_____
Motor model / marking	_____
Wheel mass	_____ g
Wheel dimension/configuration	_____
Estimated/Calculated I_w	_____ / TBD
Minimum Start PWM	_____ %
Minimum Stable PWM	_____ %
Usable PWM Range	_____ to _____ %
Positive direction convention	_____
Negative direction convention	_____
Noticeable vibration/noise range	_____
Mechanical issues	_____

Do not guess I_w . ถ้ายังไม่ได้วัด/คำนวณ moment of inertia ให้ระบุ TBD และ carry forward เป็นงาน engineering ต่อไป

8. Engineering Decision – T01 Exit Criteria

ถามตัวเองว่า Reaction Wheel ผ่าน T01 เมื่อมี evidence คนดังนี้:

- ☐ Wiring และ power ผ่านการตรวจ
- ☐ RW หมุนได้ทั้ง + และ – command
- ☐ STOP ทำงาน
- ☐ รู้ Minimum Start PWM
- ☐ รู้ Minimum Stable PWM
- ☐ กำหนด direction convention ของทีม
- ☐ ระบุ usable operating range
- ☐ ไม่มี mechanical issue ที่ทำให้ Workshop ถัดไปไม่ปลอดภัย
- ☐ บันทึกผลลง RW_Config / Engineering Record แล้ว

T01 Status: ☐ PASS / Carry Forward ☐ PASS WITH ACTION ☐ RE-TEST REQUIRED

Open action / issue: _____

9. What We Know – and What We Do Not Know Yet

After T01 – evidence available	Not measured yet
Motor/driver function	Actual wheel RPM
Signed direction	Actual wheel acceleration
Minimum usable PWM	Satellite angular rate
Observed wheel response	Pointing error
Vibration/noise/mechanical issues	Settling time
	Closed-loop stability

10. Engineering Reflection

1. ทำไม PWM = 50% จึงไม่ได้หมายความว่า wheel หมุนที่ 50% ของ maximum RPM?

2. ทำไม Minimum Start PWM จึงอาจสูงกว่า Minimum Stable PWM?

3. เมื่อ command เปลี่ยนจาก +30 เป็น -30 เหตุใด wheel จึงไม่สามารถกลับทิศได้ทันที?

4. ถ้าเพิ่ม moment of inertia ของ wheel โดยใช้ motor/driver เดิม คาดว่า transient response จะเปลี่ยนอย่างไร?

5. ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมที่ต้องมีเพื่อประเมินว่า Reaction Wheel ควบคุม satellite body ได้ดีเพียงใด?

11. Carry Forward to T02

T02 จะ reuse Reaction Wheel subsystem ที่ผ่าน T01 แล้ว และเพิ่ม BLE TT&C พร้อม Momentum-Biased operation ดังนั้น T01 ต้องส่งต่อเฉพาะข้อมูลที่ยืนยันได้จริง:

Carry-forward item	Value
RW_MIN_START	----- %
RW_MIN_STABLE	----- %
RW_OPERATING_RANGE	----- to ----- %
RW_POSITIVE_DIRECTION	-----
RW_VIBRATION_RANGE	-----
I_w	----- / TBD

Deliberately deferred to T02: Momentum Bias, Delta, Assist, Assist Duration และ wireless BLE TT&C characterization

Team Engineering Note: -----

Recorded by: ----- Instructor Check: -----

Appendix A – Quick Command Card

Command	Use in T01
RW,30	Forward/positive test command
RW,-30	Reverse/negative test command
RW,0	Zero PWM command
STOP	Explicit stop

STATUS ใช้ตรวจ internal motor command/state ได้ระหว่าง troubleshooting. BIAS ถูก reserve สำหรับ progression ไป T02 ไม่ใช่กิจกรรม characterization
หลักของ T01